



**Bölüm 1**  
**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**KOVACS**

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği**

**1.1. Madde/Karışım kimliği**

**Ürün Adı** KOVACS

**Katalog Numarası (Numaraları)** 55313, 3555313  
**Saf madde/karışım** Karışım

İçindekiler 1-Butanol, 3-methyl-; Hidrojen klorür

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

**Tavsiye edilen kullanım** Profesyonel kullanıcılarla sınırlıdır  
İn-vitro laboratuvar reaktifi veya bileşeni

**Tavsiye edilmeyen kullanımlar** Bilgi mevcut değil

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

**Şirket Genel Merkezi**  
Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
1082  
Budapest  
Macaristan

**İmalatçı**  
Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

**Legal Entity / Contact Address**  
Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
1082  
Budapest  
Macaristan

**Teknik Hizmet** 8-800-700-30-78  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

**24 Saat Acil Durum Telefon Numarası** CHEMTREC Türkiye: 90-212-7055340

**BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması**

**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**Sınıflandırma T.C. 28848**

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Akut toksisite - Solunma (Buharlar)</b>               | Kategori 4 - (H332)                |
| <b>Cilt aşınması/tahrişi</b>                             | Kategori 1 Alt-kategori B - (H314) |
| <b>Ciddi göz hasarı/göz tahrişi</b>                      | Kategori 1 - (H318)                |
| <b>Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)</b> | Kategori 3 - (H335)                |
| <b>Kategori 3 Solunum sistemi tahrişi</b>                |                                    |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Alevlenir sıvılar | Kategori 3 - (H226) |
|-------------------|---------------------|

## 2.2. Etiket unsurları

İçindekiler 1-Butanol, 3-methyl-; Hidrojen klorür



**Uyarı kelimesi**  
Tehlike

## Zararlılık ifadeleri

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H332 - Solunması halinde zararlıdır  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

## Önlem ifadeleri

P210 - Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Sigara içilmez  
P260 - Tozunu, dumanını, gazını, sisini, buharını ve spreyini solumayın  
P303 + P361 + P353 - CİLT (veya saç) ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın veya duş alın  
P305 + P351 + P338 - GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın  
P321 - Özel müdahale gerekli (etikete bakın)  
P370 + P378 - Yangın durumunda: Söndürme için kuru kimyasal, CO2, su spreyi veya alkole dirençli köpük kullanın

## 2.3. Diğer zararlar

Sucul ortamda zararlıdır

## BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

### 3.1 Maddeler

Uygulanamaz

### 3.2 Karışımlar

| Kimyasal ismi                       | CAS No.   | Ağırlık-% | EC No (AB İndeks No)        | SEA Sınıflandırması                                      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1-Butanol, 3-methyl-                | 123-51-3  | 50 - 100  | 204-633-5                   | -                                                        |
| Hidrojen klorür                     | 7647-01-0 | 20 - 35   | 231-595-7<br>(017-002-00-2) | Akut Toks. 3 - H331<br>Bas. Gaz<br>Cilt Aşınd. 1A - H314 |
| Benzaldehyde,<br>4-(dimethylamino)- | 100-10-7  | 5 - 10    | 202-819-0                   | -                                                        |

**H- ve EUH-ifadelerinin tam metni: bakınız bölüm 16**

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel tavsiye                            | Acil tıbbi müdahale gereklidir. Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solunum                                  | Açık havaya çıkarın. Eğer soluk alıp verme durursa suni teneffüs uygulayın. Derhal tıbbi yardım alın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanıyla gerçekleştirin. Soluk alıp vermede güçlük çekiyorsa oksijen verin (eğitimli personel tarafından verilmelidir). Gecikmiş pulmoner ödem meydana gelebilir. Hemen tıbbi müdahale alın.                          |
| Göz teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Durulama esnasında gözleri iyice açık tutun. Etkilenmiş alanı silmeyin. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Hemen tıbbi müdahale alın.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cilt teması                              | Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Hemen tıbbi müdahale alın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yutma                                    | Kusturmayın. Ağızınızı çalkalayın. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Hemen tıbbi müdahale alın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| İlk yardım görevlisinin kendini koruması | Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Deriyle doğrudan temas etmesinden kaçının. Ağızdan ağıza canlandırma yaparken bir bariyer kullanın. Buharları ya da sisleri solumaktan kaçının. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Belirtiler | Yanma hissi. Öksürük ve/veya hırıltılı solunum. Nefes almakta zorluk. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doktorlar için not | Ürün aşındırıcı bir materyaldir. Gastrik lavaj veya emez kullanımı kontrendikedir. Olası mide veya yemek borusu delinmesi araştırılmalıdır. Kimyasal panzehir vermeyin. Gırtlak ödeminden kaynaklanan asfiksi meydana gelebilir. Kan basıncında belirgin düşüş, yaş raller, köpüklü salya ve yüksek nabız basıncı ile meydana gelebilir. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Uygun Yangın Söndürücü Madde            | Kuru kimyasal. Karbon dioksit (CO2). Su spreyi. Alkole dirençli köpük. |
| Uygun olmayan yangın söndürücü maddeler | Bilgi mevcut değil.                                                    |

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

|                                     |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimyasaldan doğan spesifik zararlar | Tutuşma riski. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Yangın çıkması durumunda, depoları su spreyi ile soğutun. Yangın kalıntıları ve kirlenmiş yangın |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

söndürme suyu yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

**Yangınla mücadele edenler için özel koruyucu donanım ve önlemler** İtfaiyeciler kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı kullanmalı ve tam teçhizatlı üniforma giymelidir. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

**Kişisel önlemler** Personeli güvenli bir alana nakledin. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Tüm tutuşturucu kaynaklarını ORTADAN KALDIRIN (yakın çevrede sigara içmeyin, alev ve kıvılcım oluşumunu önleyin). Geri parlamaya dikkat edin. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Ürünü elleçlerken kullanılan tüm ekipman topraklanmalıdır. Dökülen maddeye dokunmayın ya da üzerinden geçip yürümeyin. Dikkat! Asındırıcı madde. Buharları ya da sisleri solumaktan kaçının.

**Diğer bilgiler** Ortamı havalandırın. 7. ve 8. Bölümlerde listelenen koruyucu önlemlere başvurun.

**Acil durum personeli için** Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel koruyucu kullanın.

### 6.2. Çevresel önlemler

**Çevresel önlemler** 7. ve 8. Bölümlerde listelenen koruyucu önlemlere başvurun. Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Doğaya salınmamalıdır. Toprağa/toprağın altına karışmasına izin vermemeyin.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

**Kapsama yöntemleri** Risk almadan yapabiliyorsanız sızıntıyı durdurun. Dökülen maddeye dokunmayın ya da üzerinden geçip yürümeyin. Buharları azaltmak için buhar bastıran bir köpük kullanılabilir. Akan suyu toplamak için dökülen maddenin uzağında hendek açın. Drenajdan, kanalizasyondan, hendeklerden ve su kanallarından uzak tutun. Toprak, kum veya yanıcı olmayan diğer maddeler kullanarak absorbe edin ve daha sonra bertaraf etmek üzere kaplara aktarın.

**Temizleme yöntemleri** Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Set çekin. İnert emici madde ile çekin. Toplayıp doğru şekilde etiketlenmiş kaplara aktarınız.

**İkincil zararlılığın önlenmesi** Kirlenmiş nesneleri ve alanları çevresel yönetmeliklere uygun şekilde iyice temizleyin.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

**Diğer bölümlere atıflar** Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 13 'e bakınız.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

## 29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**Güvenli elleçleme için tavsiye**

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Buharları ya da sisleri solumaktan kaçının. Isıdan, sıcaktan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Sigara içilmez. Bu maddeyi naklederken statik elektrik boşalmasını, yangını veya patlamayı önlemek için topraklama ve elektrik bağlantısı kullanın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Yangın söndürücü fışkıyelerin bulunduğu bir alanda muhafaza edin. Ambalaj etiketindeki talimatlara göre kullanın. İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Yetersiz havalandırma olması halinde, uygun solunum ekipmanı kullanın. Sadece kapalı sistemde ürünü ele alın veya uygun egzoz havalandırması sağlayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

**Genel hijyen hususları**

Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Ekipmanın, çalışma yerinin ve giysilerin düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Çalışma aralarından önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra ellerinizi yıkayın. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın uygun eldivenler ve gözlük/yüz koruyucu kullanın. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın.

**7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar****Depolama Koşulları**

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Isıdan, kıvılcımdan, alevden ve diğer tutuşturma kaynaklarından (örneğin işaret lambaları, elektrik motorları ve statik elektrik) uzak tutun. Düzgün biçimde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edin. Yanıcı maddelerin yanında saklamayın. Yangın söndürücü fışkıyelerin bulunduğu bir alanda muhafaza edin. Belirli ulusal düzenlemelere göre depolayın. Yerel düzenlemelere göre depolayın. Nemden koruyun. Kilit altında saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Ayrı depolayın.

**7.3. Belirli son kullanım(lar)****Risk Yönetim Yöntemleri (RMM)**

Gerekli bilgiler bu Madde Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır.

**BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma****8.1. Kontrol parametreleri****Maruz Kalma Limitleri**

| Kimyasal ismi                    | Türkiye                                                                               | Avrupa Birliği                                                                        | ACGIH TLV                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1-Butanol, 3-methyl-<br>123-51-3 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 18 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm | TWA: 100 ppm<br>STEL: 125 ppm |
| Hidrojen klorür<br>7647-01-0     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>  | Ceiling: 2 ppm                |

**Türemiş etki yok seviyesi (DNEL)**

Bilgi mevcut değil.

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

### 8.2. Maruz kalma kontrolleri

#### Kişisel koruyucu ekipman

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz/yüz koruması               | Sıkı kapanan emniyet gözlükleri. Yüz koruma kalkanı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ellerin korunması              | Uygun eldiven giyin. Sızdırmayan eldivenler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cildin ve vücudun korunması    | Uygun koruyucu giysi giyin. Uzun kollu giysiler. Kimyasal maddelere dayanıklı önlük. Antistatik botlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Solunum koruması               | Normal kullanma koşulları altında koruyucu ekipmana gerek yoktur. Maruz kalma limitleri aşılmışsa ya da bir tahriş meydana gelmişse, havalandırma ve boşaltma gerekebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Genel hijyen hususları         | Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Ekipmanın, çalışma yerinin ve giysilerin düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Çalışma aralarından önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra ellerinizi yıkayın. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçınınız. Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız uygun eldivenler ve gözlük/yüz koruyucu kullanınız. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. |
| Çevresel maruziyet kontrolleri | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Fiziksel hal | Sıvı               |
| Görünüm      | Sıvı               |
| Renk         | açık sarı          |
| Koku         | Çeşitlilik.        |
| Koku eşiği   | Bilgi mevcut değil |

| Özellik                                      | Değerler        | Notlar • Yöntem    |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| pH                                           | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |
| Erime noktası / donma noktası                | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |
| Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |
| Parlama noktası                              | = 43.5 °C       |                    |
| Buharlaşma oranı                             | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |
| Alevlenebilirlik                             | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |
| Havadaki Alevlenebilirlik Limiti             |                 | Hiçbiri bilinmiyor |
| Üst alevlenebilirlik veya patlama limitleri  | Mevcut veri yok |                    |
| Alt alevlenebilirlik veya patlama limitleri  | Mevcut veri yok |                    |
| Buhar basıncı                                | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                                 |                    |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bağıl buhar yoğunluğu           | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Bağıl yoğunluk                  | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Suda çözünürlük                 | Su ile karışabilir |                    |
| Çözünürlük(ler)                 | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Bölüntü katsayısı               | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı | 350 °C             |                    |
| Bozunma sıcaklığı               |                    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Kinematik viskozite             | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Dinamik viskozite               | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor |
| Patlayıcı özellikleri           | Uygulanamaz        |                    |
| Oksitleme özellikleri           | Uygulanamaz        |                    |
| <b>9.2. Diğer bilgiler</b>      |                    |                    |
| Yumuşama noktası                | Uygulanamaz        |                    |
| VOC (Uçucu madde oranı) Miktarı | Uygulanamaz        |                    |

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

Tepkime Bilgi mevcut değil.

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Kararlılık Normal şartlarda kararlıdır.

Patlama verileri  
Mekanik darbeye hassasiyet Yoktur.  
Statik boşalmaya hassasiyet Evet.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı reaksiyon olasılığı Normal proses altında hiçbiri.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar Isı, alevler ve kıvılcımlar. Uzun süreli periyotlarda hava ya da rutubete maruz kalma. Aşırı ısı.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler Asitler. Bazlar. Oksitleyici madde.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı bozunma ürünleri Edinilen bilgilere göre bilinen yok.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

### Olası maruz kalma yollarına ilişkin bilgiler

## 29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**Ürün Bilgisi**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soluma</b>      | Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Solunum yoluyla aşındırıcıdır (bileşenlere dayalı olarak). Aşındırıcı dumanların/gazların solunması birkaç saat boyunca öksürüğe, boğulmaya, baş ağrısına, baş dönmesine ve halsizliğe neden olabilir. Göğüste sıkışma, nefes darlığı, mavimsi cilt, kan basıncında düşme ve kalp atışında artmayla birlikte pulmoner ödem meydana gelebilir. Solunan aşındırıcı maddeler akciğerlerde toksik ödeme yol açabilir. Akciğer ödemi ölümcül olabilir. Solunum yolu tahrişine neden olabilir. Solunması halinde zararlıdır. |
| <b>Göz teması</b>  | Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Ciddi göz hasarına yol açar (bileşenlere dayalı olarak). Gözler için aşındırıcıdır ve körlük de dahil olmak üzere ciddi zararlar verebilir. Gözlerde geriye dönüşümü olmayan hasara neden olabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cilt teması</b> | Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Aşındırıcı (bileşenlere dayalı olarak). Yanıklara neden olur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Yutma</b>       | Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Yanıklara neden olur (bileşenlere dayalı olarak). Yutulması üst sindirim ve solunum yollarında yanıklara neden olur. Ağızda v midede kusma ve koyu renkte kanlı ishale birlikte şiddetli bir alevlenir ağrı meydana getirebilir. Kan basıncı düşebilir. Ağızın etrafında kahverengimsi ya da sarımsı lekeler görülebilir. Boğazda meydana gelen şişme nefes darlığına ve boğulmaya yol açabilir. Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.      |

**Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili belirtiler**

**Belirtiler** Kızarıklık. Yanma. Körlüğe neden olabilir. Öksürük ve/veya hırıltılı solunum.

**Toksitenin sayısal ölçümleri****Akut toksite****Aşağıdaki değerler GHS belgesinin 3.1 bölümüne dayalı olarak hesaplanmıştır**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>ATEkarışım (oral)</b>       | 99,999.00 mg/kg |
| <b>ATEkarışım (dermal)</b>     | 99,999.00 mg/kg |
| <b>ATEmix (soluma-gaz)</b>     | 99,999.00 ppm   |
| <b>ATEmix (soluma-toz/sis)</b> | 99,999.00 mg/l  |
| <b>ATEmix (soluma-buhar)</b>   | 11.00 mg/l      |

**Bilinmeyen akut toksite**

Karışımın % 9 'si bilinmeyen akut ağız yolu toksisitesi içeriğine (içeriklerine) sahiptir.  
Karışımın % 9 'si bilinmeyen akut cilt yolu toksisitesi içeriğine (içeriklerine) sahiptir.  
Karışımın % 70 'si bilinmeyen akut solunum yolu (gaz) toksisitesi içeriğine (içeriklerine) sahiptir.  
Karışımın % 39 'si bilinmeyen akut solunum yolu (buhar) toksisitesi içeriğine (içeriklerine) sahiptir.  
Karışımın % 70 'si bilinmeyen akut solunum yolu (toz/sis) toksisitesi içeriğine (içeriklerine) sahiptir.

**Bileşen Bilgileri**

| Kimyasal ismi        | Oral LD50               | Dermal LD50             | Soluma LC50             |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1-Butanol, 3-methyl- | = 5770 mg/kg ( Rat )    | = 3250 mg/kg ( Rabbit ) | > 2000 ppm ( Rat ) 8 h  |
| Hidrojen klorür      | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |



29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**Kısa ve uzun süreli maruz kalınmasından kaynaklanan kronik etkilerin yanı sıra gecikmeli ve anlık etkiler**

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cilt aşınması/tahrişi</b>                 | Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır. Yanıklara neden olur.                          |
| <b>Ciddi göz hasarı/göz tahrişi</b>          | Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır. Gözde ciddi hasar riski. Yanıklara neden olur. |
| <b>Solunum sistemi veya cilt hassasiyeti</b> | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                             |
| <b>Eşey hücre mutajenitesi</b>               | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                             |
| <b>Kanserojenite</b>                         | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                             |
| <b>Üreme toksisitesi</b>                     | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                             |
| <b>BHOT - tek maruz kalma</b>                | Solunum yolu tahrişine yol açabilir.                                                                           |
| <b>BHOT - tekrarlı maruz kalma</b>           | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                             |
| <b>Aspirasyon zararlılığı</b>                | Bilgi mevcut değil.                                                                                            |

**BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler****12.1. Toksikite**

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoksikite</b>               | Sucul ortamda zararlıdır.                                                |
| <b>Bilinmeyen sucul toksikite</b> | Sucul ortam için bilinmeyen zararlılıklara sahip % 4 bileşenleri içerir. |

| Kimyasal ismi                    | Alg/sucul bitkiler                                                                             | Balık                                      | Mikroorganizmalar için toksikite | Eklembacaklı kabuklular             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1-Butanol, 3-methyl-             | EC50: =493mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: =181mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: =700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)  | -                                | EC50: =260mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)- | -                                                                                              | LC50: =45.7mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                                | -                                   |

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Kalıcılık ve bozunabilirlik</b> | Bilgi mevcut değil. |
|------------------------------------|---------------------|

**12.3. Biyobirikim potansiyeli**

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Biyobirikim</b> | Bu ürünle ilgili veri bulunmamaktadır. |
|--------------------|----------------------------------------|

**Bileşen Bilgileri**

| Kimyasal ismi        | Bölüntü katsayısı |
|----------------------|-------------------|
| 1-Butanol, 3-methyl- | 1.35              |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)- | 1.8 |
|----------------------------------|-----|

#### 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprakta hareketlilik Bilgi mevcut değil.

#### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

##### PBT ve vPvB değerlendirmesi

| Kimyasal ismi        | PBT ve vPvB değerlendirmesi |
|----------------------|-----------------------------|
| 1-Butanol, 3-methyl- | Madde PBT / vPvB değildir   |
| Hidrojen klorür      | Madde PBT / vPvB değildir   |

#### 12.6. Other adverse effects

Diğer olumsuz etkiler Bilgi mevcut değil.

### BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

#### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/kullanılmayan ürünlerden ortaya çıkan atık** Doğaya salınmamalıdır. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. Çevreyle ilgili mevzuata göre atığı bertaraf edin.

**Kirlenmiş ambalaj** Boş konteynerler potansiyel bir yangın ve patlama zararı oluşturur. Konteynerleri kesmeyin, delmeyin veya konteynerlere kaynak yapmayın.

### BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

#### IMDG

|                                                               |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN numarası veya kimlik numarası                         | UN2920                                                                                 |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı                                 | Aşındırıcı sıvı, alevlenir, n.o.s. (Hidrojen klorür)                                   |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı                      | 8                                                                                      |
| Alt zararlılık sınıfı                                         | 3                                                                                      |
| 14.4 Ambalajlama grubu                                        | II                                                                                     |
| Açıklama                                                      | UN2920, Aşındırıcı sıvı, alevlenir, n.o.s. (Hidrojen klorür), 8 (3), II, (43.5°C C.C.) |
| 14.5 Deniz için kirletici                                     | NP                                                                                     |
| 14.6 Özel Hükümler                                            | 274                                                                                    |
| EmS-No.                                                       | F-E, S-C                                                                               |
| 14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık | Bilgi mevcut değil                                                                     |

#### RID

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14.1 UN numarası veya kimlik numarası    | UN2920                                               |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı            | AŞINDIRICI SIVI, ALEVLENİR, N.O.S. (Hidrojen klorür) |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı | 8                                                    |
| Etiketler                                | 8 + 3                                                |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.4 Ambalajlama grubu</b> | II                                                                      |
| <b>Açıklama</b>               | UN2920, AŞINDIRICI SIVI, ALEVLENİR, N.O.S. (Hidrojen klorür), 8 (3), II |
| <b>14.5 Çevresel zararlar</b> | Uygulanamaz                                                             |
| <b>14.6 Özel Hükümler</b>     | 274                                                                     |
| <b>Sınıflandırma kodu</b>     | CF1                                                                     |

#### ADR

|                                                |                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN numarası veya kimlik numarası</b>   | 2920                                                                  |
| <b>14.2 Uygun UN taşımacılık adı</b>           | AŞINDIRICI SIVI, ALEVLENİR, N.O.S. (Hidrojen klorür)                  |
| <b>14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</b> | 8                                                                     |
| <b>Etiketler</b>                               | 8 + 3                                                                 |
| <b>14.4 Ambalajlama grubu</b>                  | II                                                                    |
| <b>Açıklama</b>                                | 2920, AŞINDIRICI SIVI, ALEVLENİR, N.O.S. (Hidrojen klorür), 8 (3), II |
| <b>14.5 Çevresel zararlar</b>                  | Uygulanamaz                                                           |
| <b>14.6 Özel Hükümler</b>                      | 274                                                                   |
| <b>Sınıflandırma kodu</b>                      | CF1                                                                   |
| <b>Tünel kısıtlama kodu</b>                    | (D/E)                                                                 |

#### IATA

|                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN numarası veya kimlik numarası</b>   | UN2920                                                                  |
| <b>14.2 Uygun UN taşımacılık adı</b>           | Aşındırıcı sıvı, alevlenir, n.o.s. (Hidrojen klorür)                    |
| <b>14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</b> | 8                                                                       |
| <b>Alt zararlılık sınıfı</b>                   | 3                                                                       |
| <b>14.4 Ambalajlama grubu</b>                  | II                                                                      |
| <b>Açıklama</b>                                | UN2920, Aşındırıcı sıvı, alevlenir, n.o.s. (Hidrojen klorür), 8 (3), II |
| <b>14.5 Çevresel zararlar</b>                  | Uygulanamaz                                                             |
| <b>14.6 Özel Hükümler</b>                      | Yoktur                                                                  |
| <b>ERG Kodu</b>                                | 8F                                                                      |

## **BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri**

### **15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

#### **Ulusal yönetmelikler**

Bu Güvenlik Bilgi Formu, 29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" uyarınca düzenlenmiştir.

This product is classified in accordance with 28848 dated 11 December 2013 "The Ministry of Environment and Urbanization of the Republic of Turkey Regulation on Classification, labelling and Packaging (CLP) of Dangerous Substances and Preparations".

Lütfen aşağıdaki yönetmeliklere veya ilgili diğer ulusal önlemlere bakınız.

#### **Kalıcı Organik Kirleticiler**

Uygulanamaz

#### **Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik**

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**Uluslararası Envanterler**

Envanter uyum durumu için tedarikçi ile iletişime geçin

**15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi**

Kimyasal Güvenlik Raporu

Bilgi mevcut değil

**BÖLÜM 16: Diğer bilgiler****Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar için gösterge veya açıklama****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar  
H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

**Döküm****Döküm BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA**

|       |                                |      |                                       |
|-------|--------------------------------|------|---------------------------------------|
| TWA   | TWA (zaman ağırlıklı ortalama) | STEL | STEL (Kısa Süreli Maruz Kalma Limiti) |
| Tavan | Maksimum limit değer           | Sk*  | Cilt belirleme                        |

| Sınıflandırma prosedürü                                  |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| (EC) No. 1272/2008 [CLP] Yönergesine uygun sınıflandırma | Kullanılan Yöntem |
| Akut oral toksisite                                      | Hesaplama yöntemi |
| Akut dermal toksisite                                    | Hesaplama yöntemi |
| Akut soluma toksisitesi - gaz                            | Hesaplama yöntemi |
| Akut soluma toksisitesi - buhar                          | Hesaplama yöntemi |
| Akut soluma toksisitesi - toz/sis                        | Hesaplama yöntemi |
| Cilt aşınması/tahrişi                                    | Hesaplama yöntemi |
| Ciddi göz hasarı/göz tahrişi                             | Hesaplama yöntemi |
| Solunum hassaslaştırma                                   | Hesaplama yöntemi |
| Cilt hassaslaştırma                                      | Hesaplama yöntemi |
| Mutajenite                                               | Hesaplama yöntemi |
| Kanserojenite                                            | Hesaplama yöntemi |
| Üreme toksisitesi                                        | Hesaplama yöntemi |
| BHOT - tek maruz kalma                                   | Hesaplama yöntemi |
| BHOT - tekrarlı maruz kalma                              | Hesaplama yöntemi |
| Akut sucul toksisite                                     | Hesaplama yöntemi |
| Kronik sucul toksisite                                   | Hesaplama yöntemi |
| Aspirasyon zararlılığı                                   | Hesaplama yöntemi |
| Ozon                                                     | Hesaplama yöntemi |

**Güvenlik Bilgi Formu'nu derlemek üzere kullanılan veriler için anahtar literatür referansları ve kaynakları**

Toksik Maddeler ve Hastalık Kaydı Kuruluşu (ATSDR)  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü ChemView Veri Tabanı  
Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi (EFSA)

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

---

Çevresel Koruma Ajansı  
Akut Maruziyet Kılavuz Seviye(ler)si (AEGL)  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü Federal İnsektisit, Fungisit ve Rodentisit Yasası  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü Yüksek Üretim Hacimli Kimyasallar  
Gıda Araştırma Dergisi (Food Research Journal)  
Zararlı Maddeler Veri Tabanı  
Uluslararası Üniform Kimyasal Bilgiler Veritabanı (IUCLID)  
Japon GHS Sınıflandırması  
Avustralya Ulusal Endüstriyel Kimyasallar Bilgilendirme ve Değerlendirme Şeması (NICNAS)  
NIOSH (Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü)  
Ulusal Tıp Kütüphanesi ChemID Plus (NLM CIP)  
Medicine's PubMed Veri Bankası Ulusal Kütüphanesi (NLM PUBMED)  
A.B.D. Ulusal Toksikoloji Programı (NTP)  
Yeni Zellanda Kimyasal Sınıflandırma ve Bilgi Veri Tabanı (CCID)  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yayınları  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Yüksek Üretim Hacimli Kimyasallar Programı  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Eleme Bilgileri Veri Kümesi  
RTECS (Kimyasal Maddelere ait Toksik Etkiler Kaydı)  
Dünya Sağlık Örgütü

**Hazırlayan** Bio-Rad Laboratuvarları, Çevre Sağlığı ve Güvenliği

**Revizyon tarihi** 18-Eki-2024

**Değişiklik nedeni** Güvenlik Veri Belgesi genelinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Tüm bölümleri gözden geçiriniz

**Çekince**

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**